

《夜深人静写算法》数论篇 - (01) 整除

前言

数论研究的是整数的性质，那么最基础的性质就是整除了，所以我们先来了解下整除的性质。

一、整除性

若 a 和 b 都为整数， a 整除 b 是指 b 是 a 的倍数， a 是 b 的约数（或者叫 因数、因子），记为 $a \mid b$ 。整除的大部分性质都是显而易见的，为了阐述方便，我给这些性质都起了个名字。

1、任意性

若 $a \mid b$ ，则对于任意非零整数 m ，有 $am \mid bm$ 。

2、传递性

若 $a \mid b$ 且 $b \mid c$ ，则 $a \mid c$ 。

3、可消性

若 $a \mid bc$ 且 a 和 c 互素（互素即两者没有大于一的公共因子），则 $a \mid b$ 。

4、组合性

若 $c \mid a$ 且 $c \mid b$ ，则对于任意整数 m, n ，有 $c \mid (ma + nb)$ 。

二、常见数的整除特性

1、0的特性

0 是任何非零整数的倍数，对于任意非零整数 a ，必然有 $a \mid 0$ 。

2、1的特性

对于任何整数 a ，总有 $1 \mid a$ 。

3、能被 2 整除的数的特征

若整数 a 的末位是 0、2、4、6 或 8，则 a 能被 2 整除。

4、能被 3 整除的数的特征

若整数 a 的数字和能被 3 整除，则 a 能被 3 整除。

5、能被 4 整除的数的特征

若整数 a 的末尾两位数能被 4 整除，则 a 能被 4 整除。

6、能被 5 整除的数的特征

若整数 a 的末位是 0 或 5，则 a 能被 5 整除。

7、能被 6 整除的数的特征

若整数 a 能被 2 和 3 整除，则 a 能被 6 整除。

三、例题解析

x, y, z 均为整数，若 $11 \mid (7x + 2y - 5z)$ ，求证： $11 \mid (3x - 7y + 12z)$ 。

为了描述方便，令：

$$a = (7x + 2y - 5z), b = (3x - 7y + 12z)$$

通过构造，可以得到一个等式：

$$3a + 4b = 11 * (3x - 2y + 3z)$$

根据任意性 + 组合性，得出：

$$11 \mid (11 * (3x - 2y + 3z) - 3a) = 11 \mid 4b$$

然后根据可消性，由于 11 和 4 互素，得出 $11 \mid b$ ，证明完毕。

四、思考题

能被 7 整除的数应该满足什么性质？

能被 8 整除的数应该满足什么性质？

能被 9 整除的数应该满足什么性质？